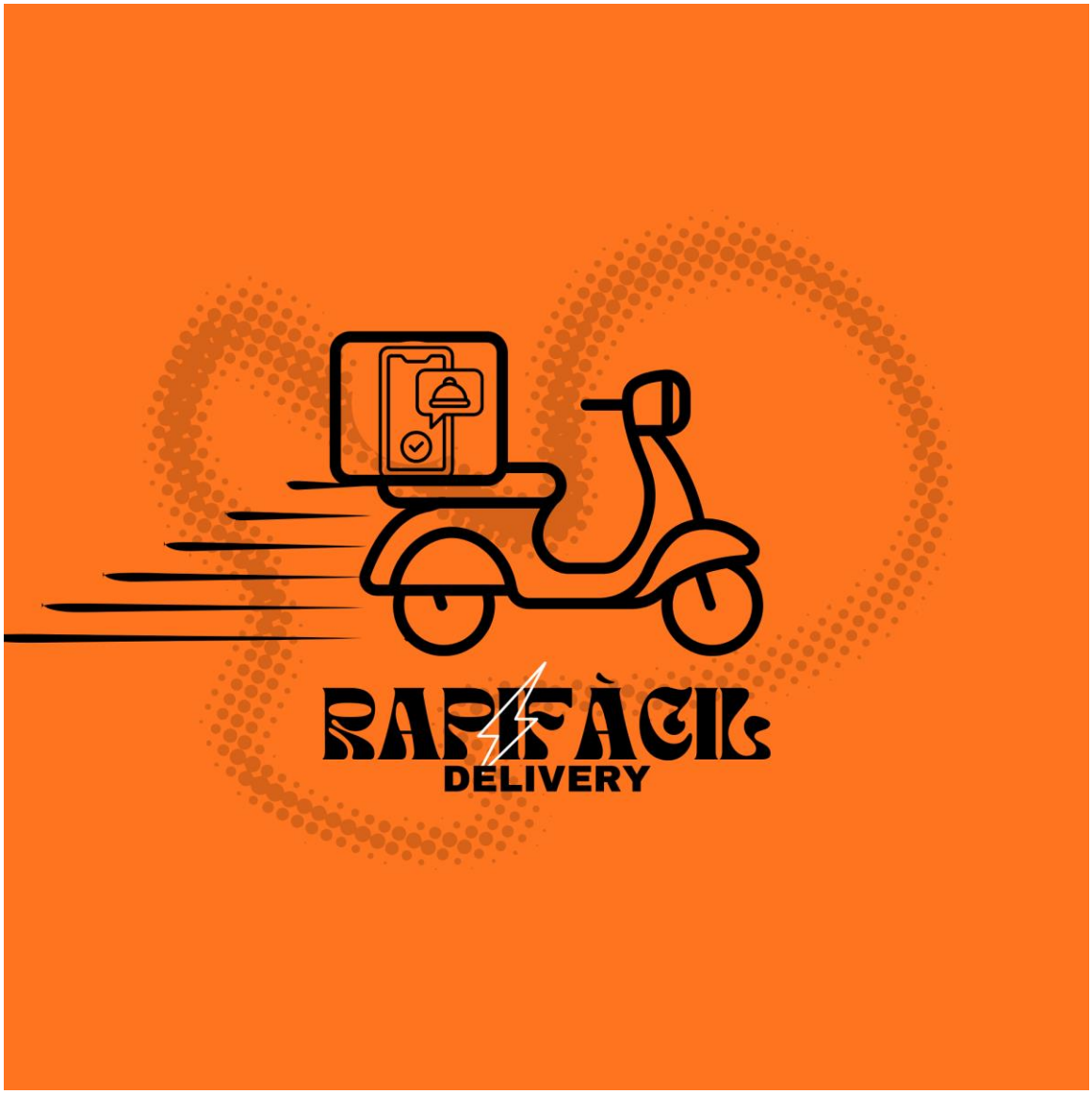
Especificação de Requisitos de Software

SIGMAT — Sistema de Entregas de Delivery

Versão 1.0 — Abril de 2026



Equipe Foxtrot

Tech Lead: Henrique Semerene Hudson

Membros do squad:

Amanda Nunes Rodrigues
Arthur Pierre de Aguiar da Silva
Cassio Vinicius Freitas de Carvalho
Daniell Leite Miranda
Danielly Oliver Aguiar
Emily França Goma
Erick Gomes Pimentel Rodrigo dos Santos
Pedro Henrique Oliveira Linhares
Piêtro Bitencourt Nunes
Ruan Pablo Oliveira de Melo
Zamorano Fragoso de Sousa
Suellen Carolynne Queiroz dos Santos

CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração
1.0	13/04/2026	Equipe Foxtrot	Versão inicial da ERS com RF-01 a RF-05, RNF-01 a RNF-04, RN-01 a RN-06, UC-01 completo.

SUMÁRIO

1 Introdução 4
1.1 Objetivo 4
1.2 Escopo 4
1.3 Definições, siglas e abreviações 4
1.4 Referências 4
2 Descrição geral do produto 4
2.1 Perspectiva do produto 4
2.2 Funções do produto 4
2.3 Características dos usuários 5
2.4 Restrições 5
3 Requisitos específicos 5
3.1 Requisitos funcionais 5
3.2 Requisitos não funcionais 6
3.3 Regras de negócio 7
4 Casos de uso 8
4.1 Visão geral 8
4.2 UC-01 — Fazer Pedido 8
Fluxo principal (cenário de sucesso) 8
Fluxos alternativos 9
5 Matriz de rastreabilidade 12
6 Anexo 13

1 Introdução

1.1 Objetivo

Este documento descreve os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio do SIGMAT. Destina-se à equipe de gestão, restaurante e entregadores responsáveis pela entrega dos pedidos solicitados.

1.2 Escopo

O SIGMAT abrange os processos de validação de pedidos, cancelamento de pedidos, consulta de endereços ao entregador. O sistema não cobre lançamento comprovante,

1.3 Definições, siglas e abreviações

SIGMAT	Sistema de Entregas de **Delivery**
ERS	Especificação de Requisitos de Software
UC	Caso de uso (Use Case)
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
RN	Regra de negócio

1.4 Referências

Ata N°1.1/31032026, realiza com o gestor ALEX FONTANNA para a idealização do Sistema de Entregas de Delivery (RAPIFÁCIL).

2 Descrição geral do produto

2.1 Perspectiva do produto

O SIGMAT é um sistema web/aplicativo novo que substituirá o processo manual de realização de pedidos on-line entre cliente e estabelecimento. Será devidamente inserido pelo estabelecimento responsável, o sistema servirá de intermédio. Não possui dependência de hardware especializado.

2.2 Funções do produto

Em resumo, o SIGMAT realizará: pedido e cancelamento de pedido; retirada de pedido; gerenciamento de cupons; realização de pagamento e acompanhamento de entrega em tempo real.

2.3 Características dos usuários

Ator	Descrição	Nível técnico
Cliente	Usuário que realiza os pedidos para o restaurante.	Comum/Leigo
Restaurante	Após receber o pedido, faz a preparação e avisa ao entregador.	Avançados
Entregador	Realiza a entrega do produto para o cliente.	Profissionais

Fonte: elaborado pelo autor.

2.4 Restrições

O sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox e Edge (duas últimas versões estáveis) e Android/IOS (ultimas 2 versões mais recentes).

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF-01	Realizar pedido	O sistema deve permitir que o cliente usufrua de serviço especializado em entrega de comida via delivery.	Must have
RF-02	Realizar pagamento	O sistema integrar diversos meios de pagamentos.	Must have
RF-03	Cancelar Pedido	O sistema deve permitir que o cliente cancele um pedido.	Must have
RF-04	Sistema de reembolso	O sistema deve reembolsar o pedido cancelado, em casos de pedidos errados.	Must have
RF-05	Retirada e Entrega	O sistema deve gerar uma notificação a entregadores próximos. Com prazos e endereços	Must have
RF-06	Recebimento do Pedido	O sistema deve conter informações do pedido solicitado pelo cliente	Must have

Fonte: elaborado pelo autor com base em ISO/IEC/IEEE (2018).

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF-01	Desempenho	O sistema deve processar a finalização do pedido e a confirmação de pagamento em tempo reduzido para evitar abandono de carrinho.	≤ 10 s (P95) *
RNF-02	Disponibilidade	O sistema deve estar operacional durante o horário comercial e de pico (almoço/jantar) com alta tolerância a falhas.	≥ 99,7%
RNF-03	Segurança	Todas as transações financeiras (especialmente PIX) e dados sensíveis do cliente devem ser criptografados e registrados em log de auditoria.	100% das transações.
RNF-04	Usabilidade	O fluxo desde a escolha do item até o fechamento do pedido deve ser intuitivo, permitindo concluir a compra com poucos cliques.	≤ 6 cliques

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sommerville (2011).

***P95 (percentil 95):** indica que 95% de todas as requisições medidas devem ter tempo de resposta igual ou inferior ao valor especificado. É preferível à média porque esta marcara picos individuais de latência (ISO/IEC/IEEE, 2018).

3.3 Regras de negócio

ID	Regra	Descrição	Origem
RN-01	Rede estável	Tanto o cliente quanto o estabelecimento devem estar conectados à internet	Res. 42/2025, art. 15
RN-02	Endereço Obrigatório	O cliente só conseguirá confirmar o pedido após a confirmação do endereço selecionado.	Res. 42/2025, art. 18
RN-03	Conflito de cupons	Não é permitida o cliente aplicar mais de um cupom de desconto em cima do mesmo produto	Res. 42/2025, art. 20
RN-04	Cupons em descontos	Não é permitida o cliente aplicar um cupom de desconto em cima de um produto já em desconto.	Res. 42/2025, art. 22
RN-05	Tempo Limite	O cliente possuirá um prazo de até 7 minutos para a realização de pagamentos via PIX.	Calendário 2026.1
RN-06	Prazo de cancelamento	O cancelamento do pedido pelo estabelecimento deve ser realizado com até 5 minutos após a confirmação de pedido.	Res. 42/2025, art. 25

Fonte: elaborado pelo autor com base na Resolução nº 42/2025 da UFA.

4 Casos de uso

4.1 Visão geral

O SIGMAT possui 8 casos de uso (UC-01 a UC-08), organizados em torno de dois atores humanos (Cliente e Gestor) e um ator de sistema (Sistema de Pré-requisitos). O diagrama de casos de uso correspondente deve ser produzido como artefato complementar a esta ERS.

4.2 UC-01 — Fazer Pedido

Identificador	**UC-01**
Nome	Fazer Pedido
Ator principal	Cliente
Partes interessadas	Cliente (receber refeição); Estabelecimento (vender produtos); Entregador (realizar a entrega)
Pré-condições	1) Cliente autenticado no aplicativo; 2) Período de matrícula aberto (RN-05).
Pós-condições (sucesso)	1) Pedido registrado no banco de dados; 2) Pagamento confirmado; 3) Notificação enviada ao estabelecimento.
Gatilho	Cliente seleciona a opção "Finalizar Pedido" no carrinho de compras.
Regras de negócio	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06
Rastreabilidade	RF-01; RNF-01 (desempenho); RNF-03 (segurança/pagamento)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cockburn (2001).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

Passo	**Responsável**	**Ação**
1	Cliente	Acessa a tela de checkout, revisa os itens do carrinho e seleciona a opção de finalizar pedido.
2	Sistema	Verifica se o estabelecimento está aberto e dentro do horário de funcionamento para aceitar novos pedidos.
3	Sistema	Consulta se o cupom inserido (caso exista) é válido e atende às condições de uso (valor mínimo, validade).
4	Sistema	Verifica a disponibilidade de estoque dos produtos

		selecionados no sistema do estabelecimento.
5	Sistema	Solicita que o cliente escolha o método de pagamento e processa a transação (Ex: Pix, cartão de crédito ou débito, vale refeição e etc).
6	Sistema	Válida a opção de logística escolhida (Entrega ou Retirada) e calcula o tempo estimado.
7	Sistema	Confirma o pedido, gera o número de registro, salva no histórico e envia a notificação para a cozinha do estabelecimento.

Fluxos alternativos

Passo	Condição	Ação do sistema	Retorno
2a	O estabelecimento está fora do horário de funcionamento.	Exibe mensagem: "Estabelecimento fechado no momento. Verifique o horário de funcionamento.	Encerra UC
3a	O cupom inserido é inválido ou expirado.	Exibe mensagem: "Cupom inválido ou fora do prazo de validade."	Volta ao 1
4a	Um ou mais itens selecionados estão sem estoque.	Informa quais itens estão indisponíveis e solicita a remoção ou substituição.	Volta ao 1
5a	O pagamento via PIX (ou outro método) falhou ou expirou.	Informa o erro no processamento e oferece nova tentativa ou troca de método.	Volta ao 5
6a	O endereço de entrega está fora do raio de atendimento.	Informa a indisponibilidade de entrega para a região e sugere a opção "Retirar pedido".	Volta ao 6

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cockburn (2001).

4.3 UC-02 — Processar Pedido

Identificador	UC-02
Nome	Processar Pedido
Ator principal	Gestor
Partes interessadas	Gestor (receber pedido); Estabelecimento (vender produtos); Entregador (realizar a entrega)
Pré-condições	1) Pedido autenticado ao sistema; 2) Pagamento em processamento
Pós-condições (sucesso)	1) Pagamento registrado no banco de dados; 2) Pagamento confirmado; 3) Notificação enviada ao estabelecimento.
Gatilho	Gestor seleciona a opção "Sair para Entrega" no painel de controle.
Regras de negócio	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06
Rastreabilidade	RF-01; RNF-01 (desempenho); RNF-03 (segurança/pagamento)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cockburn (2001).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

Passo	Responsável	Ação
1	Sistema	Receber pedido e verificar a disponibilidade do item.
2	Gestor	Realizar processo de preparo do pedido.
3	Gestor	Avisar o sistema que o pedido está pronto.
4	Sistema	Realiza o procedimento para chamar um entregador.
5	Entregador	Recebe uma notificação de entrega disponível.
6	Entregador	Após a entrega, o entregador marca como concluído.
7	Sistema	Envia notificação no sistema de processo concluído.

Fluxos alternativos

Passo	Condição	Ação do sistema	Retorno
2a	O estabelecimento está fora do horário	Exibe mensagem: "Estabelecimento fechado no	Encerra UC

	de funcionamento.	momento. Verifique o horário de funcionamento.	
3a	Um ou mais pré-requisitos não foram aprovados.	Exibe lista de pré-requisitos pendentes	Volta ao UC-01
3b	Cliente cancela o pedido no meio do processamento.	Exibe mensagem: “Pedido cancelado! Devolução em até 3 dias úteis.”	Encerra UC

5 Matriz de rastreabilidade

RF	UC	RN aplicáveis	RNF relacionados
RF-01	UC-01	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04	RNF-01, RNF-02, RNF-04
RF-02	UC-01	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-05, RN-06	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04
RF-03	UC-01	RN-01, RN-06	RNF-02, RNF-03
RF-04	UC-01	RN-05, RN-06	RNF-03, RNF-04
RF-05	UC-02	RN-02	RNF-02
RF-06	UC-02	RN-01, RN-02, RN-05, RN-06	RNF-02, RNF-03, RNF-04

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sommerville (2011).

6 Anexo

Diagrama de Atividades – UC-01 – Pedido de Delivery

Repositório: (Github-próprio)

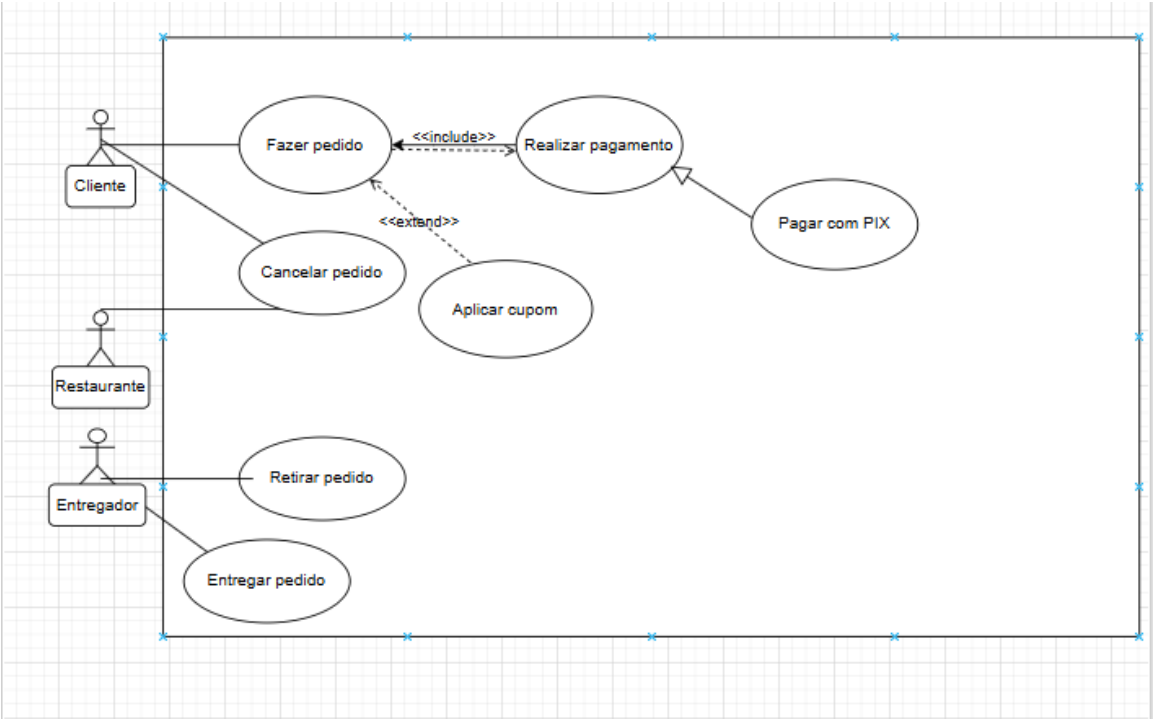
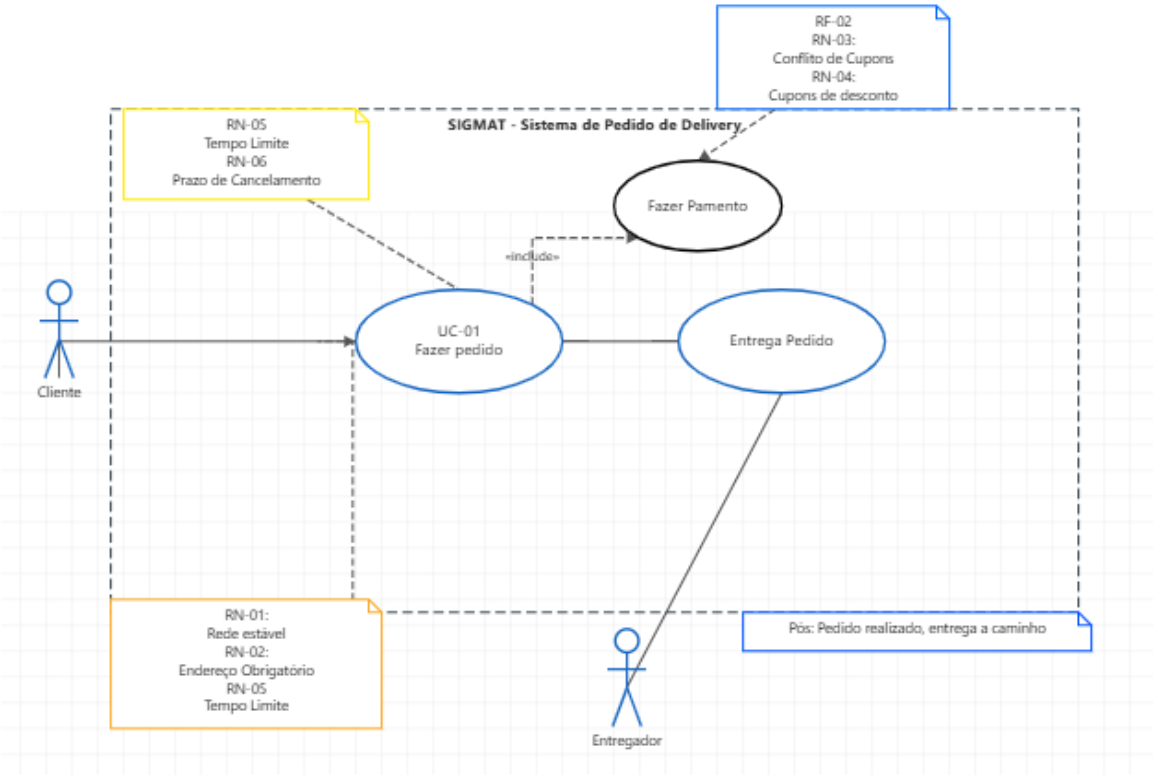


Diagrama de casos de usos – UC - 01


RF-02
RN-03:
Conflito de Cupons
RN-04:
Cupons de desconto
SIGMAT - Sistema de Pedido de Delivery
RN-05
Tempo Limite
RN-06
Prazo de Cancelamento
Fazer Pamento
«include»
Cliente
UC-01
Fazer pedido
Entrega Pedido
RN-01:
Rede estável
RN-02:
Endereço Obrigatório
RN-05
Tempo Limite
Pós: Pedido realizado, entrega a caminho
Entregador